

Das Anti-Falsifikations-Paradigma

Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs in den Gesundheitswissenschaften (2015)

André Meichtry, Departement Gesundheit, BFH, [Statistik-Beratung](#)

Hintergrund:

Die seit einigen Jahren akademisierten Wissenschaften wie Ergo- und Physiotherapie sind – als empirische Wissenschaften – noch jung. Sie müssen sich bereits in einem interdisziplinären Umfeld behaupten. Jede Disziplin braucht eine solide empirische Basis, mit der Hypothesen und Behauptungen bezüglich Therapie, Diagnostik und Prävention geprüft werden können. Einerseits scheint nun diese solide Basis – aufgrund einer immer umfassenderen und daher automatisch unspezifischeren Fachkompetenz – gefährdet, andererseits wird der „Positivismus“ des „quantitativen“ Zugangs im interdisziplinären Umfeld immer wieder – vor allem von Vertretern eines „qualitativen Paradigmas“ – kritisiert. Dabei scheint aber gerade das Verständnis von dem, was Positivismus ist – verzerrt zu sein.

Ziel:

Eine Analyse des so genannten Positivismus soll gemacht werden. Über eine Darstellung des Abgrenzungskriteriums von Karl Popper soll gezeigt werden, wie wissenschaftlicher Fortschritt – unter einem logischen Gesichtspunkt – erfolgreich sein kann.

Methoden:

Die Falsifizierbarkeit, Karl Poppers Abgrenzung von empirischer Wissenschaft zur Pseudo-Wissenschaft, wird beleuchtet. Basisprobleme empirischer Wissenschaften werden behandelt. Die Konzepte des empirischen Gehalts, der logischen Wahrscheinlichkeit und der Bewährung von wissenschaftlichen Hypothesen oder Theorien werden dargelegt. Logische und extra-logische (soziale oder historische) Überlegungen zur Erkenntnistheorie werden kontrastiert. Missverständnisse bezüglich des Begriffs des Positivismus werden dargelegt.

Ergebnisse:

Der kritische Rationalismus Karl Poppers wird seit vielen Jahrzehnten aus wissenschaftssoziologischer und wissenschaftshistorischer Sicht heftig kritisiert. Induktive Rhetorik und Methoden – und mit ihnen die Suche nach Bestätigungen statt nach Widerlegungen – bestimmen einen grossen Teil heutiger Forschung. Die Induktion ist aber logisch nicht haltbar. Die hypothetisch-deduktive Methode stellt aus logischer Sicht immer noch unverzichtbare Aspekte dar, damit eine empirische Wissenschaft langfristig wirklich erfolgreich – und glaubwürdig bleiben kann.

Schlussfolgerung:

Um zu besseren – vor allem für den Praktiker nützlichen – wissenschaftlichen Theorien zu kommen, müssen wir diese der wissenschaftlichen Kritik, der Möglichkeit der Widerlegung aussetzen. Mit der Akzeptanz der Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium kann die Bescheidenheit in den noch jungen Wissenschaften und langfristig deren Glaubwürdigkeit erhalten bleiben. Bewährte Therapien oder Messinstrumente sind diejenigen, die strengen Prüfungen unterzogen wurden. Therapien oder Instrumente, die durch positive Beobachtungen bestätigt wurden, aber nie dem Scheitern ausgesetzt wurden, sind – logisch betrachtet – weit weniger wert. Die bewirtschaftete Unterscheidung zwischen „qualitativer“ und „quantitativer“ Wissenschaft scheint für die jungen empirischen Wissenschaften eher hinderlich zu sein, um zu guten Theorien zu kommen.

Schlüsselwörter:

Positivismus, Deduktion, Induktion, Hypothetisch-deduktive Methode, empirische Wissenschaft

Gesundheitswissenschaften als empirische Wissenschaften

Sinn von Unsinn zu trennen, das hat sich der Neopositivismus oder logische Empirismus noch im 20. Jahrhundert als Ziel gesetzt. Nicht auf *Tatsachen* – auf Erfahrungswirklichkeit oder auf Daten (oder im Alltag Empfindungen, Wahrnehmungen, Erinnerungserlebnisse usw.) – aufbauende Wissenschaft oder Erkenntnis sei sinnlos und metaphysisch (Carnap & Mormann, 2004). Dieses – empiristische – Sinnkriterium sollte die Metaphysik oder alle philosophischen Überlegungen in der Wissenschaft überwinden. Tatsachen sind darin fest, wirklich und bilden eine solide Basis, mit der – mit der induktiven, verallgemeinernden Methode – Theorien überprüft, *verifiziert* werden sollen. Diese induktive Methode aber ist seit Hume mit dem *Induktionsproblem* behaftet, dem Problem der Generalisierung von gegebenen Tatsachen (Hume, 1964).

Karl Popper glaubt nicht an die Existenz der Induktion. Die Analyse des Induktionsproblems und die Einführung eines *Abgrenzungskriteriums* von Wissenschaft ist Hauptbestandteil seines Lebenswerkes. Bekannt ist vor allem seine *Logik der Forschung* (LdF) (Popper, 2002b). Wesentliche Aspekte der LdF sind aber bereits in *Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie* aus den Jahren 1930 – 33 enthalten (Popper & Eggers, 1979).

Die Generalisierung von Tatsachen setzt schon ein Induktionsprinzip voraus. Um ein Induktionsprinzip empirisch zu rechtfertigen, müssten wir aber ein Induktionsprinzip höherer Ordnung voraussetzen. Kant z.B. führte das *synthetische a priori* ein, ein unabhängig von der Erfahrung gültiges Induktionsprinzip. Induktionslogik führt daher also entweder zu einem *unendlichen Regress* (Positivismus) oder zu einem *Apriorismus* (Kant) (Popper, 2002b), S.5.

Induktion und Deduktion behandeln die Übertragbarkeit von Wahrheit und Falschheit zwischen Prämissen und Konklusionen. Im Gegensatz zur Deduktion ist die Induktion logisch nicht haltbar¹. Eine Hypothese oder Theorie kann nur dann *verifiziert* werden, wenn sie logisch, nicht-empirisch aus der Beobachtung abgeleitet werden kann². Dies ist aber nur möglich, wenn die Hypothese oder Theorie nicht über das hinausgeht, was die Beobachtungsaussage beinhaltet. Man kann also nicht mehr wissen, als man weiss. Theorien oder Allaussagen können nicht vollentscheidbar verifiziert und falsifiziert, sondern nur *falsifiziert* werden³. Für Karl Popper, zu Unrecht von vielen auch heute noch als Positivist – also als Empirist – verschrien, ist das *Sinnkriterium* nur schon daher unzulässig, da ansonsten ja die schönsten Sachen im Leben sinnlos wären (Liebe, Emotionen, Poesie, usw.). Popper will die Metaphysik nicht überwinden oder wie die Positivisten sogar vernichten, sondern abgrenzen. Sein *Abgrenzungskriterium* soll empirische Wissenschaft von Metaphysik trennen, es zieht also eine Trennlinie *innerhalb* des Sinnvollen, eine Trennung zwischen empirisch-wissenschaftlichen und pseudo-wissenschaftlichen Theorien⁴. Dieses Abgrenzungskriterium sieht Popper und mit ihm kritische Rationalisten in der *Falsifizierbarkeit* von Theorie-Beobachtungs-Systemen. Für Karl Popper ist empirische Wissenschaft *falsifizierbare* Wissenschaft.

Wer seine Hypothesen so formuliert, dass sie widerlegt werden können, sagt viel mehr aus, als

1 Die deduktive Logik ist die Theorie der Übertragung der Wahrheit von Prämissen auf die Konklusion, aber auch die Übertragung der Falschheit von der Konklusion auf die Prämissen. Sei T ein Theoriensystem und B eine Beobachtung, dann gilt nach dem „Modus tollens“: $(\neg B \wedge (T \rightarrow B)) \rightarrow \neg T$.

2 Das gilt z.B. für „Es gibt“-Hypothesen. Auf der Beobachtungsebene müssen „Es gibt“-Hypothesen verifizierbar sein, sonst sind Beobachtungsaussagen sinnlos.

3 Das Problem der Verifikation: „Modus ponens“: $(T \wedge (T \rightarrow B)) \rightarrow B$. Will man nun folgende Beobachtung B erklären: „Peters Lendenwirbelsäule ist steif“. Das Theoriensystem T: T1: „Alle Patienten haben eine steife Lendenwirbelsäule“ und T2: „Peter ist ein Patient“ wird durch die Beobachtung „Peters Lendenwirbelsäule ist steif“ „verifiziert“, die Beobachtung ist aus den Prämissen logisch gültig ableitbar, diese Prämisse – T1 – ist aber falsch (Carrier, 2006). Aus einem logisch gültigen Schluss und einer Beobachtung folgt nicht die Richtigkeit der Prämisse, der Theorie oder der Hypothese. Im Gegensatz aber folgt aus der Falschheit der Konklusion die Falschheit der Prämissen.

4 Dabei wird aber das „pseudo-wissenschaftlich“ nicht normativ, nicht wertend, sondern deskriptiv verstanden.

jemand, der seine Hypothesen überall verifiziert sieht, bestätigt sieht. Naturgesetze verbieten Vorgänge. Je mehr ein *Gesetz* verbietet, umso mehr sagt es aus. Nicht Falsifizierbares ist nicht sinnlos, gehört aber nach Popper nicht in die empirische Wissenschaft. Vorläufig wahr ist, was auch bei bester Anstrengung nicht zur Falsifikation führt.

Für Karl Popper ist alles Wissen Vermutungswissen. Er setzt eine objektive Wirklichkeit, die unabhängig von uns existiert, voraus, wir können diese aber nie sicher erkennen. Die Idee einer Annäherung an die Wahrheit setzt für ihn ein realistisches Weltbild oder eben einen Realismus voraus (Popper, 2002a). Wir können aber rein aus Tatsachen – aus Daten, aus der Beobachtungswirklichkeit – nie methodisch, strategisch oder eben – logisch – „wahre“ Hypothesen oder Theorien entwickeln, so wie dies der Neopositivismus versuchte.

Gute Theorien und Hypothesen entstehen vielmehr durch *Antizipation des Geistes*, durch *Intuition*, durch Kreativität, durch Besessenheit, Beharrlichkeit, durch Versuch und Irrtum, usw. (Bartley & Popper, 1983). Wie in anderen empirischen Wissenschaften ist auch der Gesundheitswissenschaftler niemandem Rechenschaft schuldig, wie er zu seinen Theorien – die Popper eben Hypothesen nennt – kommt. Im Gegensatz zum Induktivismus, Empirismus oder zum Positivismus genießt die Theorie- oder Hypothesenbildung viel mehr Freiheiten. Die Induktion – ein Konzeptualisieren aus Tatsachen – ein Begründen von kreativen Prozessen, muss immer fehlschlagen. Es gibt keine allgemeinen Gesetzmässigkeiten, die uns sagen, wie wir zu wahren Theorien kommen. Die Analyse der Prozesse bei der Theorienbildung, der *Theoriengenese*, ist Sache der Psychologie und der Soziologie. Sache der Erkenntnislogik hingegen ist die *Geltung* von Behauptungen (Carrier, 2006; Popper, 2002b). Ob Hypothesen und Behauptungen falsifizierbar sind oder nicht, daran sollte sich der wissenschaftliche Praktiker messen lassen; und daran sollten wir ihn messen. Wir können aber nur *Vermutungen* über die Wahrheit dieser Hypothesen haben. Wer Wahrheit will, muss Subjektivität einbeziehen. Ohne Subjektivität gibt es also keine Wahrheit, Objektivität wiederum verlangt eine grosse Bescheidenheit.

Als Realist akzeptiert Popper keine *subjektiven Hypothesenwahrscheinlichkeiten*, im Gegensatz zu den *objektiven* Wahrscheinlichkeiten von Ereignisreihen, also der Wahrscheinlichkeit von Daten unter einer Hypothese. Er bekennt sich also zur klassischen Logik: „Tertium non datur“: Hypothesen sind wahr oder falsch, und nicht probabilistisch. Diese Weltsicht wird seit der Quantenmechanik kritisiert, da dort teilweise die „Parameter der Wahrheit“ selbst als Zufallsvariablen auftreten. Die Empirie belegt dies eindrücklich – zumindest bislang. In der makroskopischen, klassischen Physik gilt jedoch weiterhin ein weitgehend deterministischer Realismus. Popper lehnt die subjektive, beobachterabhängige Kopenhagener Deutung ab, interpretiert Wahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik aber als objektive «Propensities», also als reale physikalische Tendenzen der Welt. Dadurch kann er die Indeterminismus- und Wahrscheinlichkeitsstruktur der Quantenmechanik akzeptieren, ohne den wissenschaftlichen Realismus aufzugeben. Gleichzeitig sieht Popper die Quantenmechanik als vorbildlich falsifizierbare Theorie, weil sie extrem präzise und riskante Vorhersagen macht, die seine epistemologischen Prinzipien erfüllen.

Für die Empiristen oder Positivisten ist die empirische Basis der feste Ausgangspunkt, die Hypothesen oder Theorien müssen ganz nah an den Tatsachen sein, für die ganz strengen Positivisten braucht es sogar keine Theorie, alles andere als Tatsachen ist sinnlose Philosophie. Für die strengen Positivisten oder Induktivisten sind Tatsachen sogar unabhängig von der Theorie. Für Popper, wie für Kant (Nichterkennbarkeit des *Ding an sich*) aber schwankt die Basis (siehe Abbildung 1). Nun aber gibt es aber das sogenannte *Positive* – eine feste unerschütterliche empirische Basis – eben nicht, weder bei harten physikalischen Skalen noch bei einer Skala zur Erfassung von Intelligenz noch bei einem Index zur Erfassung von Lebensqualität noch bei Daten aus Interviews zur Erfassung der Sturzangst. All dies ist nicht tatsächlich, positiv „gegeben“. Jede Beurteilung und jede Messung eines Konstrukts/Gegenstandes hat ein gewisses

Intersubjektivitätsproblem, ein Präzisionsproblem und vor allem ein Validitätsproblem verschiedenster Art, kurz, ein *Basisproblem*. Diese Basisprobleme hängen eng damit zusammen, dass jede Beobachtung „theoriebeladen“ ist. Beobachtungstheorien bestimmen unsere Messinstrumente und unsere Suche in der Empirie. Für Popper gehen wir also in Wirklichkeit nicht von der Beobachtung, sondern von der Theorie aus.

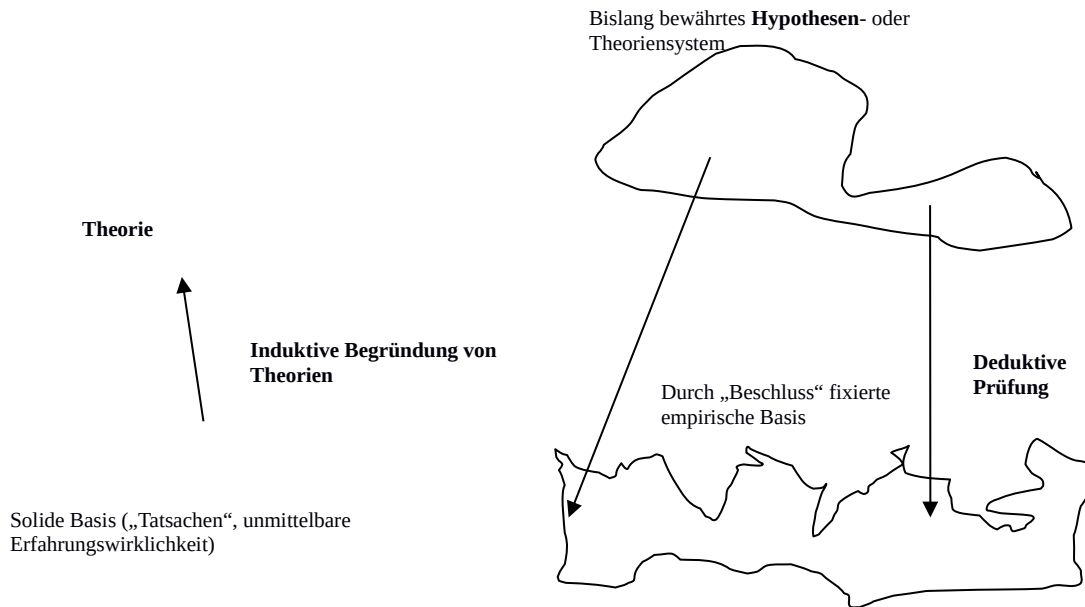


Abbildung 1: Positivismus (links) und kritischer Rationalismus (rechts). Der Positivismus geht von gegebenen „Tatsachen“ aus und „begründet“ induktiv Theorien, zum Beispiel – wie der Neopositivismus – wahrscheinlichkeits-theoretisch durch Akkumulation von Fakten. Theorien sind schlussendlich mehr oder weniger wahrscheinlich. Der kritische Rationalist stellt durch Intuition, durch „Antizipation des Geistes“ Theorien auf und testet diese rein deduktiv an einer schwankenden empirischen Basis, die durch „Beschluss“ – zumindest zurzeit – unproblematisch gemacht wird. Es gibt eine objektive Wirklichkeit, diese ist aber nie erkennbar. Alles Wissen ist Vermutungswissen.

Falsifikation und Basisprobleme

Suche nicht zu verifizieren, sondern zu falsifizieren! Suche nach Fehlern, nicht nach Bestätigungen. Nur so – sagt Popper – kann Forschung – von einem logischen Standpunkt aus betrachtet – erfolgreich sein und sich – „als zur Zeit bewährtes Wissen“ vermehren⁵. Popper analysiert somit die Evolution von Theorien analog zur biologischen Evolutionstheorie. Nur durch Fehler kommt man weiter.

Falsifikation nennt man den *Widerspruch* zwischen einer Konsequenz aus einer *Theorie* / *Theoriensystem* und einer *Beobachtung*. Theorien oder Hypothesen sagen Beobachtungen voraus. Stehen diese im Widerspruch zur tatsächlichen Beobachtung, so muss im System Theorie-Empirie irgendetwas falsch sein. Falsifikation bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass die Theorie falsch ist und fallengelassen werden muss; sondern sie bedeutet, dass in dem ganzen System von Theorien, Hilfsannahmen, Randbedingungen, Beobachtungen und sprachlicher Formulierung irgendetwas falsch sein muss. Da man nun nie alles in Frage stellen kann (Aspekte der Theorien oder Hypothesen sowie Aspekte der Empirie, der Beobachtung oder Messung, die Sprache usw.), muss man die Beobachtung *durch Beschluss* fixieren, bis diese als „zur Zeit unproblematisch“ angesehen wird. Denn Popper glaubt nicht an eine existierende *evidente*⁶ oder selbstverständliche Basis – an

⁵ Popper untersucht nicht, wie Forschung tatsächlich vor sich geht, sondern wie, von einem *logischen* Standpunkt aus betrachtet, Forschung *erfolgreich* sein kann (Niemann, 2005).

⁶ „Evident“ im Sinne von unmittelbarer Erfahrung (im Gegensatz zum Evidenzbegriff in der Evidenzbasierten Praxis EBP).

das Positive, bei dem man nicht mehr nach weiter unten in der Beobachtungskette oder Messung vorstossen muss. Nur ein *Beschluss* kann diesen unendlichen Regress im Begründungsprozess aufhalten. „*Erkenntnis ist nur dadurch ‘möglich’, dass es ‘unproblematische’ Basissätze [= Erfahrungen, die Theorien widersprechen können] gibt*“. Das ist nicht gerade der häufigste zitierte Poppersatz; für den Popper-Übersetzer Niemann ist es aber der wichtigste Satz der Popperschen Wissenschaftstheorie (Niemann, 2005).

Nun ist es natürlich aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge (komplexe Zusammenhänge zwischen Theorie und Beobachtung, schwankende Basis, Theoriebeladenheit der Beobachtung, usw.) jederzeit möglich, Theorien gegen eine Falsifikation zu *immunisieren* und Theorien an widrige Beobachtungsbefunde anzupassen. Empirische Wissenschaft sollte sich aber auszeichnen dadurch, dass Falsifikationen eben gerade *nicht* vermieden werden. Hier stellt sich die Frage, wie dies in den „Angewandten Wissenschaften“, im *Wettbewerb von Akquisition und Drittmitteln* noch möglich und erwünscht ist⁷.

Um Theorien zu falsifizieren, muss es uns also gelingen, Beobachtungen oder Messungen – durch Beschluss – als *zurzeit unproblematisch* einzustufen. Das „zurzeit“ ist überaus wichtig, da Popper keinen Dogmatismus will, da ja alles Wissen Vermutungswissen ist. Mit diesem Beschluss wird also nicht gesagt, ob die Messung oder die Beobachtung wahr ist, das weiss man nie. Um zu besseren Theorien zu kommen, muss aber die Messung – zur Zeit – unproblematisch sein, damit bei einem inneren Widerspruch im System nach der Beobachtung nur der Theorieteil (Hypothesen, Hilfshypothesen) das Problem sein kann und verworfen werden muss (bis Einwände gegen die Verwerfung eingebracht werden). Kurz: Wenn eine Hypothese T die empirische Beobachtung E voraussagt, bei der Messung Nicht-E eintritt und die Messung von E „zur Zeit unproblematisch“ ist, dann ist T falsifiziert. „*Sollten eines Tages zwischen wissenschaftlichen Beobachtern über Basissätze keine Einigung zu erzielen sein, so würde das bedeuten, dass die Sprache als intersubjektives Verständigungsmittel versagt. Durch eine solche Sprachverwirrung wäre die Tätigkeit des Forschers ad absurdum geführt; wir müssten unsere Arbeit am Turmbau der Wissenschaft einstellen*“ (Popper & Eggers, 1979).

Diese potentielle Sprachverwirrung scheint in den empirischen Wissenschaften der „paramedizinischen“ Berufe nicht unwahrscheinlich. Sie bewegen sich heute in einem interdisziplinären Feld, haben aber noch keine eigene eigenständige Disziplin. Was andere Wissenschaften z.T. über Jahrhunderte aufgebaut haben, können sie nicht in ein paar Jahren bewerkstelligen. Für die Physiotherapie zum Beispiel hat eine gewisse Abkehr von der Biomedizin und von Kernkompetenzen bereits eingesetzt. Der Beruf will vielleicht zu viel und begnügt sich nicht mehr mit der Arbeit an Körperstruktur, Körperfunktion und Aktivität. Die erwähnten notwendigen Beschlüsse für eine unproblematische Basis verlangen aber viel *Fachwissen*. Kann man die empirische Basis wirklich immer breiter beurteilen (für physikalische, physiologische bis hin zu psychologischen und soziologischen Aspekten)? Weiss man genug über deren Indexes und Skalen, angefangen bei deren Intersubjektivität, den Messfehlern, der Reliabilität bis hin zu den verschiedenen Stufen der Validität? Muss man nicht gerade auch bei den Messinstrumenten bemängeln, dass diese fast immer – wie durch ein Wunder – validiert werden, aber selten falsifiziert oder eben devalidiert?⁸

7 Kritischen Rationalisten wird oft vorgeworfen, dass sie nur „zerstören“ wollen. Natürlich ist das Umgekehrte der Fall: Sie wollen „wissenschaftliche Behauptungen“ auf den Prüfstand stellen, um deren Bewährung aufzuzeigen. Auftraggeber in der Auftragsforschung wollen aber vielfach das Gegenteil. Sie wollen eine Bestätigung ihrer Theorien und nicht unbedingt möglichst strenge Prüfungen. “The methodologists of scientific research programmes seem to me to show insufficient understanding of the fundamental role played by criticism in the growth of knowledge. As I see it, criticism is the *prime duty* of the scientist and of anyone who wants to advance knowledge. Seeing new problems and having new ideas, on the other hand, is *not* one’s duty: originality is, rather, a gift of the gods.” (Popper, 1995)

8 Poppers Wissenschaftstheorie kann man also so zusammenfassen: „*Die empirische Basis der objektiven Wissenschaft ist nichts Absolutes; die Wissenschaft ist nicht auf Fels gebaut. Ihr Baugrund gleicht vielmehr einem Sumpf, ihr Fundament sind Pfeiler, die von oben her in den Sumpf getrieben werden, nicht bis zu einem natürlich “gegebenen” Grund, sondern so tief, als man sie braucht; so tief, bis man beschliesst, dass man tief genug gekommen ist, da (nach den Berechnungen) die Pfeiler das Gebäude nun wohl tragen werden. Wenn das Gebäude aber doch zu schwer*

Empirischer Gehalt und logische Wahrscheinlichkeit unserer Hypothesen

Popper anerkennt die *logische*, von der Empirie und vom Subjekt unabhängige, relative Wahrscheinlichkeit von Aussagen *verschiedener Allgemeinheit oder Präzision* untereinander⁹. Nach Popper sollte man vor allem logisch unwahrscheinliche, kühne Hypothesen testen, statt schon hoch wahrscheinliche zu verifizieren.

Der Grund liegt darin, dass die Falsifizierbarkeit und damit der *empirische Gehalt*, das „Bewährungspotential“ – *umgekehrt proportional ist zur logischen Wahrscheinlichkeit* der Hypothese. Gehaltvolle Hypothesen sind Hypothesen, die gut falsifizierbar sind. Hypothesen sind umso besser falsifizierbar, je mehr sie aussagen, je mehr Fälle sie einschliessen, d.h. je grösser ihre Allgemeinheit und je grösser ihre Präzision ist. Unsere Hypothesen sollten daher 1) *allgemein* sein bezüglich dem „Gegenstand“ (z.B. den Patienten) und 2) *präzise* bezüglich der „Aussage“ (bezüglich den Variablen). Hypothesen mit grossem empirischem Gehalt sind also Hypothesen, die sich auszeichnen durch eine hohe Allgemeinheit (bezüglich dem Subjekt, den Patienten), andererseits durch eine hohe Präzision (bezüglich dem Prädikat, den Assessments) oder eben durch beides.

Die logische Wahrscheinlichkeit einer Hypothese ist für Popper eng mit dem Potential der Falsifikation und dem empirischen Gehalt verbunden (Popper, 2002b), LdF, Kapitel 6-8. Wenn wir zwei Hypothesen/Theorien/Sätze bezüglich ihres Falsifikationsgrades vergleichen, so ist die falsifizierbare Hypothese logisch unwahrscheinlicher als die weniger falsifizierbare. Hypothesen wie T: „Dem Patient geht es besser oder es geht ihm nicht besser“ ist eine Tautologie, ist nicht falsifizierbar und hat damit die logische Wahrscheinlichkeit 1. Die Hypothese K: „Dem Patient geht es besser *und* dem Patient geht es nicht besser“ ist schon a priori, d.h. rein logisch – falsifiziert und hat damit – als Kontradiktion – die logische Wahrscheinlichkeit 0.

Logisch wahrscheinliche Hypothesen zeichnen sich aus durch geringe Allgemeinheit und geringe Präzision. Für je mehr Patienten eine Hypothese gelten soll, umso grösser ist ihr empirischer Gehalt (da leichter falsifizierbar) und umso unwahrscheinlicher ist sie. Je präziser die Aussage einer Hypothese ist, umso grösser ist wieder ihr empirischer Gehalt (da leichter falsifizierbar) und umso unwahrscheinlicher ist sie.

Seien neben obiger Kontradiktion **K** und der Tautologie **T** vier Hypothesen **P**, **Q**, **R** und **S**:

P: „Allen Rückenpatienten wird es bezüglich Schmerz *viel besser* gehen“

Q: „Diesem Rückenpatienten wird es bezüglich Schmerz *viel besser* gehen“

R: „Allen Rückenpatienten wird es bezüglich Schmerz *wenig bis viel besser* gehen“

S: „Diesem Rückenpatienten wird es bezüglich Schmerz *wenig bis viel besser* gehen“

Abbildung 2 zeigt, wie **Q** und **R** logisch deduktiv aus **P** abgeleitet werden können und wie wiederum **S** logisch deduktiv aus **Q** oder **R** abgeleitet werden kann. **P** ist allgemein und präzise, **Q** und **R** sind weniger allgemein oder weniger präzise, **S** ist weniger allgemein und weniger präzise. Die Kontradiktion und die Tautologie sind die beiden Extrema.

Logisch unwahrscheinlichere Hypothesen haben also einen grösseren empirischen Gehalt als logisch wahrscheinlichere Hypothesen. Das ist auch ein Grund dafür, dass uns kühne Hypothesen in der Forschung – logisch betrachtet – viel weiterbringen als induktiv – aus vermuteten „Tatsachen“ gefertigte – konzeptualisierte – Hypothesen.

wird, so müssen die Pfeiler manchmal ausgewechselt, manchmal tiefer hinunter getrieben werden. Die Objektivität der Wissenschaft muss durch Relativität erkaufte werden, und wer das Absolute will, muss im Subjektiven verbleiben“ (Popper & Eggers, 1979).

9 „Logisch“ bedeutet nicht-empirisch, oder „a priori“.

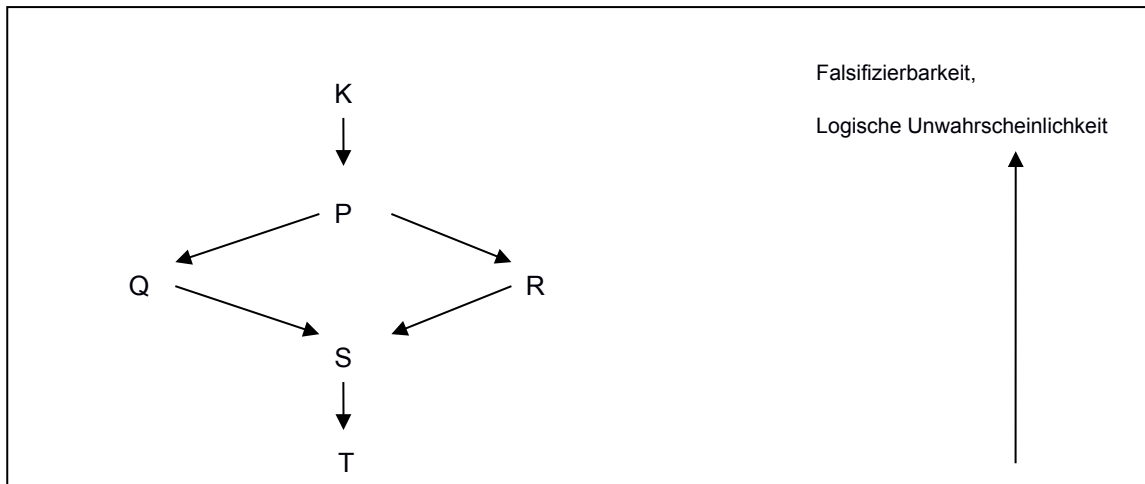


Abbildung 2: Empirischer Gehalt und Falsifizierbarkeit von Hypothesen. K: Kontradiktion, T: Tautologie, P: „All diesen Rückenpatienten wird es viel besser gehen“, Q: „Diesem Rückenpatienten wird es *viel besser* gehen“, R: „All diesen Rückenpatienten wird es *wenig bis viel besser* gehen“, S: „Diesem Rückenpatienten wird es *wenig bis viel besser* gehen“. Der Gehalt ist umgekehrt proportional zur logischen Wahrscheinlichkeit der Hypothese. Oben: Empirischer Gehalt maximal, Falsifizierbarkeit maximal, logische Wahrscheinlichkeit minimal. Unten: Empirischer Gehalt klein, Falsifizierbarkeit minimal, logische Wahrscheinlichkeit maximal (gemäss (Popper, 2002b), S. 85

Statistische Hypothesen

Nun sind viele wissenschaftliche Hypothesen *Wahrscheinlichkeitshypothesen* oder *statistische Hypothesen*¹⁰. Statistische Hypothesen machen Annahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zufallsvariablen, insbesondere über deren Erwartungswerte, also über den Wert, der sich bei oftmaligem Wiederholen eines Experiments als Mittelwert ergeben würde. Für ein ordinalskaliertes Outcome „Verbesserung“ mit folgenden 5 Kategorien {*viel besser, leicht besser, keine Änderung, leicht schlechter, viel schlechter*} wären das z.B. Hypothesen wie:

V: „Für den *durchschnittlichen* Rückenpatienten gibt es *keine Änderung*“ (Alle Kategorien werden als gleich-wahrscheinlich angenommen)

W: „Dem *durchschnittlichen* Rückenpatienten wird es *viel besser* gehen“ (Nur die Wahrscheinlichkeit von „viel besser“ wird als ungleich 0 angenommen)

Diese Hypothesen nehmen bezüglich **Q** und **S** (siehe Abbildung 2) eine Sonderstellung ein, da sie Aussagen über einen statistischen Mittelwert machen.

Grundsätzlich sind Wahrscheinlichkeitshypothesen oder statistische Hypothesen weder verifizierbar noch falsifizierbar. Jede empirische Beobachtung ist mit der Hypothese **V** oder **W** vereinbar, da Aussagen nur für den *Schnitt* gemacht werden, der sich aber aufgrund unterschiedlicher Stichprobennahme nur selten – vielleicht sogar nie – realisiert. Wahrscheinlichkeitshypothesen haben nun aber schwächere logische Folgerungen, nämlich Aussagen über die relativen Häufigkeiten in *endlichen* empirischen Beobachtungen. Diese Aussagen sind dann falsifizierbar¹¹.

10 Nicht zu verwechseln mit der – subjektiven – „Hypothesenwahrscheinlichkeit“ der Bayesianer (Hypothesen, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind, siehe (Meichtry et al., 2008))

11 Angenommen man will die Hypothese *H*: „Die Wahrscheinlichkeit *p*, meinen Patienten zu heilen, beträgt 0.5“ empirisch überprüfen. Man kann dann den Prüfsatz *E* bilden, *E*: „Die relative Häufigkeit der Heilungen in gleichen Behandlungen unter gleichen Bedingungen mit *n* = 100 Patienten liegt bei 0.5 ± 0.15 , oder 50 ± 15 Heilungen“ (die Standardabweichung dieser binomialverteilten Variable ist 5). Die Wahrscheinlichkeit von *E*, 50 ± 15 Heilungen, gegeben *H*, beträgt dann 0,997. *E* kann nun mit dem Ergebnis eines Versuchs konfrontiert werden. Man vergleicht ihn mit z.B. „Die relative Häufigkeit von Heilungen bei 100 Behandlungen betrug 0.20 ± 0.10 “. Diese statistische Aussage widerspricht *E*. Die statistische Hypothese *H* wäre dann falsifiziert.

Die Bedingungen der Falsifizierung von statistischen Hypothesen sind aber – wie z.B. die *Nullhypothesen-Signifikanztest-Prozedur* – sehr umstritten. Das für akademische Karrieren immer noch überlebenswichtige – aus unserer Sicht aber sinnlose *Ritual des Signifikanztestens* ist – logisch betrachtet – ungeeignet, um Hypothesen zu widerlegen¹². Im Sinne Fishers ist der P-Wert ein – interpretierbares – Mass der Evidenz gegen die Nullhypothese (Fisher, 1950). Nun sind aber unter der statistischen Nullhypothese alle noch so verrückten Beobachtungen möglich, wenn auch z.T. sehr unwahrscheinlich. Im Sinne Neymans dagegen wird der P-Wert ins Verhältnis gesetzt zu vom Forscher *a priori festgelegten* „long-run“ Fehlerraten bei der Entscheidung gegen, aber auch für die Nullhypothese. Für Neyman lernt man eigentlich nichts aus den vorliegenden Daten eines Experiments: „Kein Test, der auf einer Wahrscheinlichkeitstheorie beruht, kann von sich aus nützliche Belege für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Hypothese liefern“ (Neyman, 1933). Es gibt für ihn kein eigentliches Mass für die Stärke der Evidenz gegen die Nullhypothese (Berger, 2003). Gigerenzer (Gigerenzer, 1998) meint denn auch, dass Forscher in einer nicht allzu fernen Zukunft „verblüfft sein werden über das sonderliche Ritual“ des Signifikanz- und Hypothesentestens, das übrigens in den Naturwissenschaften nie in dem Ausmass Fuss fasste wie in der Soziologie und in der Psychologie. Das Problem der Widerlegung von statistischen Hypothesen haben wir in einem früheren Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs besprochen (Meichtry et al., 2008). Wir haben dort vor allem – wie viele Autoren vor uns – die Gefahren bei der Interpretation von Resultaten der klassischen, frequentistischen Statistik analysiert und für den Einsatz von Minimum Bayes-Faktoren als Alternative zu P-Werten plädiert¹³. Tabelle 1 zeigt den empirischen Gehalt von verschiedenen Hypothesen auf.

<i>Forschungshypothesen mit hohem empirischen Gehalt</i>	<i>Forschungshypothesen mit mittlerem empirischen Gehalt</i>	<i>Forschungshypothesen ohne empirischen Gehalt</i>
Relatives Risiko kleiner gleich 0.5	Relatives Risiko kleiner als 1	Relatives Risiko ungleich 1*
Korrelation zwischen X und Y grösser gleich 0.7	Korrelation zwischen X und Y grösser 0	Korrelation zwischen X und Y ungleich 0*
Beitrag von X zur Erklärung von Y grösser als 30%	Beitrag von X zur Erklärung von Y grösser als 0	Beitrag von X zur Erklärung von Y ungleich 0*
Zwischengruppenunterschied grösser als 20%	Zwischengruppenunterschied grösser 0	Zwischengruppenunterschied ungleich 0*
Verbesserung grösser als 10 Punkte	Verbesserung grösser als 0	Verbesserung ungleich 0*

Tabelle 1: Empirischer Gehalt von Forschungshypothesen. Die logische Wahrscheinlichkeit der mit (*) gekennzeichneten Hypothesen ist maximal und daher deren Falsifizierbarkeit Null (denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgrösse auf dem Raum zwischen minus und plus unendlich genau die Zahl Null einnimmt, ist Null).

Viele Nullhypothesen lauten: „Effekt = 0“, „Korrelation = 0“ etc. Nun wird meistens – mit einem unsauberen epistemologischen Trick – versucht, eine Forschungs- oder die Alternativhypothese zu bestätigen, indem man diese Art von Nullhypothesen mit fragwürdigen *Signifikanztests* widerlegt. Die im eigentlichen Sinn zu widerlegende Aussage ist aber die Forschungs- oder Alternativhypothese, nicht die Nullhypothese. Sehr häufig aufgestellte Alternativhypothesen wie „Effekt ist ungleich 0“, „Korrelation ist ungleich 0“ oder „Relatives Risiko ungleich 1“ sind aber praktisch Tautologien und ohne jeden Gehalt. Unspezifische, gehaltlose Hypothesen stellen aber keinen Erkenntnisgewinn dar und sind daher ohne jede Bedeutung. Gehaltvolle Hypothesen sollten also *a priori* aufgestellt werden, sie sollten gerichtet und spezifisch sein, wie die Hypothese **W**.

12 Der P-Wert ist die bedingte Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten x oder extremerer Daten $-X > x$ - unter der Nullhypothese, in der „Nullwelt“.

13 Minimum Bayes Faktoren repräsentieren die kleinste Menge an Evidenz für die Nullhypothese relativ zu irgendeiner Alternativhypothese.

Bewährung und empirische Bestätigung

Die Prüfbarkeit oder Falsifizierbarkeit von Hypothesen ist – wie oben gezeigt – identisch mit deren empirischem Gehalt (oder deren logischen Unwahrscheinlichkeit). Eine Theorie hat sich *bewährt*, solange sie *strenge* Prüfungen bestanden hat. Der Bewährungsgrad einer Hypothese hängt also ab von deren Prüfbarkeit. Bei der Bewährung entscheidet aber nicht die *Anzahl* der bewährenden Fälle, sondern die *Strenge* der Prüfungen, der die Theorien unterworfen werden.

Im logischen Empirismus (Neopositivismus), den Popper kritisierte, werden induktiv, mittels des Bayes-Theorems, *subjektive Bestätigungsgrade* von Aussagen oder von Hypothesen berechnet. Wir haben die Vor- und Nachteile der Bayes-Statistik gegenüber der frequentistischen Statistik früher diskutiert (Meichtry et al., 2008). Die induktive Logik insbesondere in ihrer bayesianischen Form – geht nicht davon aus, dass Hypothesen wie bei Popper einfach wahr oder falsch sind, sondern dass sie unterschiedliche Grade von Wahrscheinlichkeit besitzen. Bayesianische Ansätze bevorzugen auf den ersten Blick Hypothesen mit einer höheren anfänglichen (a priori) Wahrscheinlichkeit¹⁴. Diese Hypothesen haben jedoch meist einen geringen empirischen Gehalt, da sie viele mögliche Beobachtungen zulassen. Dadurch scheint zunächst ein Konflikt mit Poppers Forderung nach kühnen, empirisch gehaltvollen Hypothesen zu bestehen. Dieser Konflikt wird jedoch durch die Rolle der Likelihood korrigiert: Präzisere, logisch unwahrscheinlichere Hypothesen – also solche mit geringer a-priori-Wahrscheinlichkeit – steigern die Erwartbarkeit der Daten viel stärker als diffuse Hypothesen. Die Datenwahrscheinlichkeit (Likelihood) ist unter einer präzisen Hypothese typischerweise höher als unter einer allgemeineren, logisch wahrscheinlicheren Hypothese. Dieser Mechanismus entspricht Ockhams Rasiermesser: einfachere, präzisere Hypothesen werden durch Daten stärker unterstützt als komplexe, diffuse Hypothesen (Carrier, 2006). Damit widerspricht der Bayesianismus Poppers Forderung nach Hypothesen mit hohem empirischem Gehalt nicht. Im Gegenteil: Er bietet eine probabilistische Begründung dafür, warum kühne und präzise Hypothesen epistemisch vorteilhaft sind, auch wenn der Bayesianismus und der Kritische Rationalismus unterschiedlichen epistemologischen Logiken folgen.

Verifikation und Falsifikation sind logische Grenzfälle der induktiven Logik. Hypothesen können in der induktiven Logik *empirisch bestätigt* werden, wenn eine aus der Hypothese vorausgesagte Beobachtung dann auch tatsächlich eintritt. Dann kann man mit dem Bayes-Theorem zeigen, dass die Posteriori-Wahrscheinlichkeit der Hypothese grösser als die Prior-Wahrscheinlichkeit der Hypothese ist¹⁵. Beobachtungen müssen aber eben durch Theorien vorausgesagt werden und auch eintreffen. Nur dann hat man etwas an Information bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Hypothese gewonnen, wurde deren Wahrscheinlichkeit erhöht. Die Verifikation ist der Spezialfall, wenn man die Theorie logisch aus der Beobachtung ableiten kann, dies gilt nur, wenn die Theorie nicht über die Beobachtung hinausgeht¹⁶. Auch die Falsifikation ist ein Grenzfall der induktiven Logik und ist unproblematisch – vorausgesetzt wir haben eine unproblematische Basis¹⁷.

14 Induktive Logik und Bayes-Theorem: Hypothese h und Beobachtung e : Verhältnis von Posterior- zu Prior- Wahrscheinlichkeit:

$$p(h \vee e) = \frac{p(e \vee h)}{p(e)} p(h)$$

15 Empirische Bestätigung: $h \rightarrow e \Rightarrow p(h \vee e) = \frac{p(e \vee h)}{p(e)} p(h) = \frac{1}{p(e)} p(h)$

16 Verifikation als Grenzfall der induktiven Logik: $e \rightarrow h \Rightarrow p(h \vee e) = 1$

17 Falsifikation als Grenzfall der induktiven Logik: $e \rightarrow \neg h \Rightarrow p(h \vee e) = 0$

Wechselnde Paradigmen oder Logik

Werden in den neuen Gesundheitswissenschaften kühne – logisch unwahrscheinliche, nichttriviale Hypothesen aufgestellt, Hypothesen mit grossem empirischen Gehalt, Hypothesen, die viele Falsifizierungsmöglichkeiten bieten? Ist ein kritischer Rationalismus – eine Leitung durch die Theorie statt durch die Daten – im Zeitalter der Angewandten Wissenschaften, der Fixierung auf empirische Daten aller Art, der Drittmittel, der Inter- und Transdisziplinarität, der Wissenschaft als Wirtschaftsförderung überhaupt noch möglich? Gibt es nach der verheerenden Popper-Kritik nach Kuhn und Feyerabend, nach beträchtlichen Einflussnahmen der berufsexternen Wissenschaften im Anfangsstadium unserer Akademisierung überhaupt noch eine Chance für ein Primat der Logik? Oder haben wir (oder einige von uns) schon lange den Zug der Wissenschaftssoziologie und der Wissenschaftsgeschichte verpasst?

Thomas Kuhn beurteilte Forschung eher wissenschaftshistorisch, er beschrieb, wie Forschung – tatsächlich – stattfindet (Kuhn, 1962). Popper hingegen beschreibt die Forschung so wie sie – von einem rein logischen Standpunkt aus, wie in der *Logik der Forschung* dargelegt – stattfinden sollte, wenn sie erfolgreich sein will. Popper interessiert die *Theoriendynamik*, nicht die *Forschungsdynamik*. Für Kuhn werden im Wissenschaftsalltag nicht systematisch Theorien widerlegt, sondern es wird *Normalwissenschaft* betrieben, bis zu viele Anomalien auftreten. Ein – irrationaler *Paradigmenwechsel* – eine revolutionäre Phase, stellt für Kuhn den Übergang zwischen Zeiten der so genannten Normalwissenschaft dar. Wissenschaft sollte aber – für Popper – permanent revolutionär sein. Nicht die Frage der Hypothesengewinnung ist zentral, sondern die Frage der Hypothesenbegründung. Imre Lakatos hat schliesslich versucht, die Poppersche Falsifikation abzuschwächen und die Argumente Kuhns einzubeziehen. Für ihn gibt es in jeder Forschungsdisziplin einen *harten Kern*, der immun gegen Falsifizierung ist und der erst durch eine Revolution, einen Paradigmenwechsel, in Frage gestellt wird (Lakatos, 1974; Poser, 2006).

Paul Feyerabend seinerseits steht für einen philosophischen Relativismus („anything goes“) (Feyerabend, 2003). Ihm wird vielfach die *Suche nach Alternativen* oder die Forderung nach einem Pluralismus der Methoden zugeschrieben (Poser, 2006). Soll eine falsifizierte, aber halb brauchbare Theorie verworfen werden, wenn nichts anderes vorhanden ist? Natürlich war dies auch nicht im Sinne Poppers. Popper hat die Suche nach Alternativen immer klar betont, gerade auch in engem Zusammenhang mit dem beschriebenen empirischem Gehalt und relativen logischen Wahrscheinlichkeit von Hypothesen.

Die Essenz der Falsifikationsmethode, wie sie Popper verstand und die die meisten viel späteren Einwände der Kritiker bereits behandelt, sind schon in seiner Frühschrift *Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie* von 1930 – 33 vorhanden (Popper & Eggers, 1979). Seit Kuhn und Feyerabend ist aber die Kritik an der Falsifikationsmethode verbreiteter als die Falsifikationsmethode selbst. Die seit Kuhn und Feyerabend sehr populäre und selten widersprochene Kritik an Popper ist aber zum grossen Teil ungerechtfertigt, weil die Kritiker gerade eben Tatsachen des Forschungsalltags beschreiben wollen, ihre Perspektive ist daher eine ganz andere als diejenige Poppers. Für Niemann ist denn auch die seit den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts anhaltende Kritik an Popper das Resultat der Berufung vor allem auf Sekundär – statt auf Primärliteratur (Niemann, 2005). Die Einstufung von Popper als Positivist z.B. ist kaum aus der Welt zu schaffen, dabei ist sein ganzes Werk eine einzige Kritik am Positivismus und an der induktiven Wissenschaft. Er wollte gerade nicht beschreiben, wie Forschung historisch und soziologisch vor sich geht, wie der *Betrieb* Wissenschaft funktioniert, sondern wie man in der Wissenschaft – rein logisch betrachtet – zu neuen Erkenntnissen kommt.

Der Positivismusvorwurf

Wie oben gezeigt, ist die induktive Methode und die Methode der Verifikation ungeeignet, wenn wir in der Forschung Erfolg haben wollen. Wenn ein Theoriensystem eine Beobachtung vorhersagt, die Beobachtung nicht eintritt und die Beobachtung durch Beschluss unproblematisch ist, dann ist am Theoriensystem etwas nicht in Ordnung¹⁸. Dies gilt für die Wissenschaft und für die Praxis. Theoriensysteme bewähren sich solange, bis sie widerlegt werden. Über deren Wahrheit aber können wir nur Vermutungen anstellen. Alles Wissen ist eben Vermutungswissen.

Der nicht selten zu hörende *Positivismusvorwurf* der „qualitativen“ an die sogenannte „quantitative“ Wissenschaft und an die von Popper verteidigte hypothetisch-deduktive Methode beruht auf einem Missverständnis. Sicher wird in der quantitativen Forschung manchmal auch nicht hypothetisch-deduktiv gearbeitet, werden keine klaren a priori-Hypothesen aufgestellt; dies ist problematisch. Sehr oft übersehen aber die Kritiker der „quantitativen“ Methoden, dass 1) die hypothetisch-deduktive Methode gerade nicht datengeleitet, sondern theoriegeleitet ist, 2) dass Popper ein ganz vehementer Kritiker des Positivismus war¹⁹ und 3) dass gerade die von der qualitativen Seite vertretene Forschung z.T. hochpositivistisch, hoch empiristisch ist. So hat die von *Glaser und Strauss* entwickelte *Grounded Theory*, wie der Name schon sagt, klare induktive, positivistische, empiristische Züge (Glaser & Strauss, 1974). Zumindest diejenige, die von Glaser vertreten wird („Emergenz“ von Theorien bei genug langer Beobachtung)²⁰.

Für uns ist dieser Zugang, dieser naive *Induktivismus* oder Empirismus, der z.B. die Theoriebeladenheit von Beobachtungen ungenügend berücksichtigt und der die Realität eben nur in den empirischen Daten sieht, seit Hume und Popper längst überholt. Schon Kant hat – in seiner berühmten *Kopernikanischen Wende* – in seiner Kritik am Empirismus gesehen, dass unser Verstand aufs engste mit der Theorie verknüpft ist, dass wir nie die Sache *an sich* erkennen (das berühmte „Ding an sich“, dass es zwar gibt, aber nicht erkennbar ist), sondern nur dessen Erscheinung und dass diese *durch unseren Verstand geformt* wird.

Trotz späteren Konzeptionen der *Grounded Theory*, in denen auch die Theorie ihren Platz bekam, ist die *induktivistische Rhetorik* heute immer noch sehr verbreitet in der qualitativen Forschung. Nun wäre eigentlich gegen eine nicht-intuitive *Generierung* von Hypothesen, Glaser's postulierte „Emergenz“ von Theorien durch Induktion aus empirischem Datenmaterial nichts einzuwenden (Glaser & Strauss, 1974), wenn denn der deduktive Ast, die Bereitschaft der Falsifizierung der generierten Hypothesen – und damit die *Bescheidenheit* – nicht ausbleiben würde. Wir gehen aber mit Popper weiter: Theorien oder Theoriensysteme dürfen der Antizipation des Geistes entstammen, einer gewissen Besessenheit, und manchmal auch einer nötigen Verrücktheit. Wir sollten niemanden dafür beurteilen, wie er/sie uns seine/ihre psychologischen Prozesse bei der Genese der jeweiligen Hypothesen klarmachen kann. Wir sollten unsere Mitmenschen aber sicher danach beurteilen, ob sie bereit sind, uns zu sagen, wie sie ihre Theorien der Kritik und einem Scheitern an der Erfahrung aussetzen.

Natürlich soll der Praktiker seinen Patienten nicht nur sagen können, was *nicht* wirkt, was widerlegt wurde. Es geht darum, dass die Sicherheit, die der Praktiker in seiner täglichen Arbeit mit dem Patienten ausstrahlen soll, eben eigentlich daher kommt, dass sich seine Therapien *bewährt* haben,

18 Modus tollens: Theoriensystem T und „nicht-problematische“ Beobachtung B: $(\neg B \wedge (T \rightarrow B)) \rightarrow \neg T$: Übertragung der Falschheit von der Konklusion ($\neg B$) auf die Prämissen ($\neg T$).

19 „Der logische Positivismus [=logischer Empirismus= Neopositivismus] ist tot: Wer ist der Täter“, Titel Kapitel 17 in (Popper, 1994)

20 So sagt selbst Strauss: "Wir entschieden Mitte 60, ein Buch über Methoden zu schreiben. Wir spürten schon, dass Veränderungen in der Luft lagen, denn wir wollten für die "Kids" schreiben - Leute über 30 schienen uns schon zu festgelegt. Barny hatte das bessere Gefühl, dass ein solches Buch ankommen würde, ich war skeptischer, weil ich älter war. Der Titel "the discovery of grounded theory" zeigt schon, worauf es uns ankam, nicht wie üblich mit Schullehrbüchern die Überprüfung von Theorie, sondern deren Entdeckung aus den Daten heraus. "Grounded-Theory" ist keine Theorie, sondern eine Praktik, um die in den Daten schlummernde Theorie zu entdecken." (Legewie, Schervier-Legewie, & 1995).

und nicht daher, dass sie *bewiesen oder bestätigt* wurden, dass deren Nützlichkeit – bezüglich welchen Outcomes auch immer – zumindest bis jetzt nicht widerlegt werden konnte (wenn es denn versucht wurde). Die positive Aussage des Therapeuten „Ich kenne viele Therapien, die sich wirklich *bewährt* haben“ kann der Therapeut ja nur machen, wenn diese Therapien strengen Prüfungen unterzogen wurde.

Fachkompetenz

Falsifikation braucht – wie oben gezeigt – eine zurzeit unproblematische empirische Basis, damit wir nicht alles in Frage stellen müssen. Der Beschluss einer unproblematischen empirischen Basis setzt aber eine *Disziplin* mit hoher Fachkompetenz voraus, die sich bezüglich solcher Beschlüsse – zumindest zurzeit – einig ist. Es ergibt sich nun also die Frage, ob die Therapiewissenschaften bereits eigene Disziplinen darstellen? Mit Begriffen wie Inter-, Multi- und Transdisziplinarität ist man heute häufig konfrontiert, aber ist dies ohne eine eigentliche Disziplin überhaupt möglich? Haben wir eine unproblematische empirische Basis? Wir glauben, dass z.B. *Physiotherapeuten* diesbezüglich einen Vorteil hätten, weniger „Basisprobleme“ als andere Wissenschaften. Diese müssten aber dafür wieder vermehrt ihre Fachkompetenz bezüglich Struktur und Funktion wahrnehmen. Die Disziplin kann *beschliessen*, dass physikalische und physiologische Grössen wieder vermehrt zum Einsatz kommen, bei diesen Grössen ist der unendliche Regress in der Begründungskette – der Beschluss der Nicht-Problematik – einfacher als bei psychosozialen Grössen. Diese durch Beschluss solide empirische Basis ermöglicht es dann, Theoriensysteme zu falsifizieren und damit den Effekt von Therapien testen oder Messinstrumente validieren zu können.

Um Missverständnisse auszuschliessen: Psychosoziale empirische Daten müssen natürlich nicht dogmatisch ausgeschlossen werden. Es erscheint sinnvoll, dass man einen Fragebogen-Score für Sturzangst als *Prädiktor* für Stürze akzeptiert, auch wenn man diesen für die unmittelbare, valide Erfassung einer realen Sturzangst bezweifelt, da man wegen mangelnder Fachkompetenz auf dem Gebiet der Psychologie diese Validität nicht beurteilen kann und will. Psychosoziale Grössen können in diesem Sinne also unproblematisch sein im Kontext einer *prädiktiven Kriteriumsvalidität*, aber problematisch im Kontext einer *konkurrenten Validität*.

Es gibt – aus der Sicht der Erkenntnislogik – keinen zwingenden Grund für eine Unterscheidung zwischen einer sogenannten *qualitativen* und einer sogenannten *quantitativen* Forschung. Wir finden diese Unterscheidung unerheblich, problematisch und hindernd. Die empirische Basis wird mit quantitativen oder mit qualitativen Methoden erfasst, je nach Ermessen von fachkompetenten Personen und je nach als im Augenblick als unproblematisch erachtetem Beschluss. Dieser *Methodenstreit*, der bereits in den Sozialwissenschaften tobte, sollte vorzeitig begraben werden²¹. Um zu besseren Theorien zu kommen, müssen wir – erkenntnislogisch betrachtet – bereit sein, unsere Theorien, unsere Therapien der wissenschaftlichen Kritik, der Widerlegung auszusetzen, seien unsere Daten nun qualitativer oder quantitativer Natur.

Die Falsifizierbarkeit sollte unser Abgrenzungskriterium sein. Jenseits von Falsifizierbarkeit ist aber sicher nicht Sinnloses oder Falsches oder Unwichtiges, aber nicht die für uns zu priorisierende *empirische Wissenschaft*. Mit der Akzeptanz der Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium können die Bescheidenheit in unserer noch jungen Wissenschaft und langfristig vor allem die Glaubwürdigkeit erhalten bleiben. Bewährte Therapien sind Therapien, die strengen Prüfungen unterzogen wurden. Therapien, die durch positive Beobachtungen „bestätigt“ wurden, aber nicht dem Scheitern ausgesetzt werden, sind – logisch betrachtet – viel weniger wert als solche, die bewusst strengen Prüfungen unterzogen werden.

21 Der sogenannte Positivismusstreit war eine Auseinandersetzung über die Methoden der Sozialforschung. Bei diesem Methodenstreit zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren wird Popper heute noch – irrtümlicherweise – dem Positivismus zugeordnet.

Literatur

- Bartley, W. W., & Popper, K. R. (1983). *Postscript to the Logic of scientific discovery*. London a.o.: Hutchinson.
- Berger, J. O. (2003). Could Fisher, Jeffreys and Neyman have agreed on testing? *Statistical Science*, 18(1), 1-12.
- Carnap, R., & Mormann, T. (2004). *Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften*. Hamburg: Meiner.
- Carrier, M. (2006). *Wissenschaftstheorie zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- Feyerabend, P. K. (2003). *Wider den Methodenzwang* (Sonderausg. zum 30jährigen Bestehen der Reihe Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ed.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Fisher, R. A. (1950). *Statistical methods for research workers* (11, rev. ed.). Edinburgh London: Oliver & Boyd.
- Gigerenzer G. We need statistical thinking, not statistical rituals. *Behavioral and Brain Sciences* 1998; 21: 199–201
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1974). *The discovery of grounded theory, strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Hume, D. (1964). *Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand*. Hamburg: Meiner, hrsg. von R.Richter.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakatos, I. (1974). *Kritik und Erkenntnisfortschritt Kolloquium, London, (11.-17.Juli), 1965* (Aufl. 3 ed.). Braunschweig: Vieweg.
- Legewie, H., Schervier-Legewie, B., & (1995). Im Gespräch: Anselm Strauss. *Journal für Psychologie* 3(1), 64-75.
- Meichtry, A., Kool, J., Schämann, A., & Hilfiker, R. (2008). Therapieeffekte: Beurteilung der empirischen Evidenz. *Physioscience*, 4, 184-193.
- Neyman, J. (1933). On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series a-Containing Papers of a Mathematical or Physical Character*, 231, 289-337.
- Niemann, H.-J. (2005). 70 Jahre Falsifikation: Königsweg oder Sackgasse. *Aufklärung und Kritik*(2), 52-79.
- Popper, K. R. (1994). *Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung* ([Paperback-Ausgabe] ed.). Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Popper, K. R. (1995). *Quantum theory and the schism in physics* ([Reprint] ed.). London [etc.]: Routledge.
- Popper, K. R. (2002a). *Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik* (Taschenbuchsonderausg. ed.). München: Piper.
- Popper, K. R. (2002b). *Logik der Forschung* (10. verb. u. vermehrte Aufl. ed.). Mohr: Tübingen.
- Popper, K. R., & Eggers, T. (1979). *Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie*. Tübingen: Mohr.
- Poser, H. (2006). *Wissenschaftstheorie eine philosophische Einführung* ([Nachdruck] ed.). Stuttgart: Reclam.